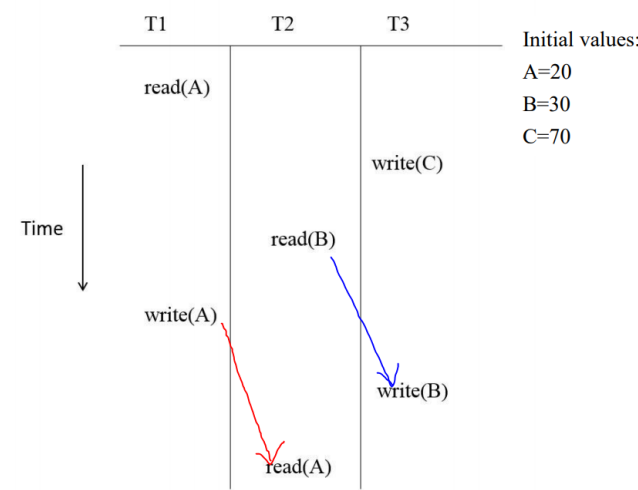
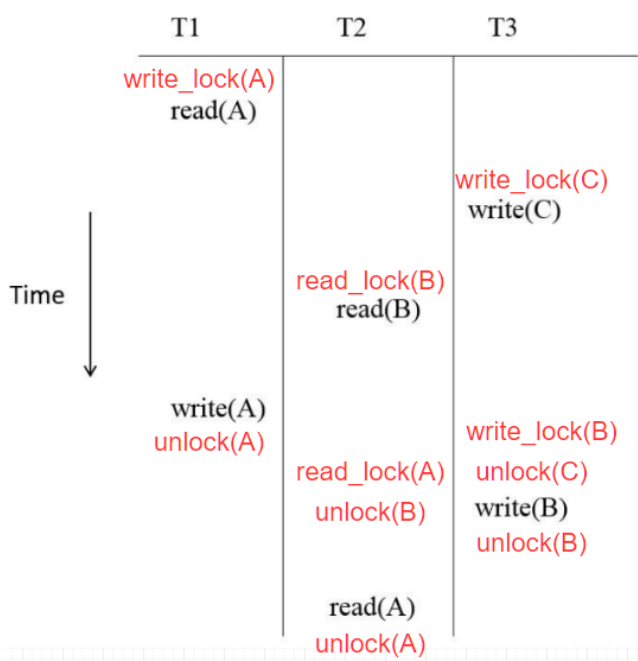


1.

(a) 無 cycle，為 Serializable。



(b) 可以用2PL 且無 deadlock，如圖。



2.

a.

| Given(2NF) |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| W          | X | Y | Z |
| ↑          |   | ⊙ | ↑ |
| ⊙          | ↑ |   | ⊙ |

- (a) R 的 candidate key 為 Y。
- (b) R 中的每個 non-prime attribute 都是 fully functionally dependent on the primary key，因此滿足 2NF。但從  $Y \rightarrow WZ$ ,  $WZ \rightarrow X$  可看出存在 transitive dependency，不符合 3NF。故 R 最多滿足 2NF。
- (c) 可將 R 分解成兩個 relation，其中不存在 transitive dependency 且 Y 和 WZ 均為 relation 中的 super key，滿足 BCNF。

$R1(\underline{Y}, W, Z)$  (其中 W 和 Z 為 foreign key，參考 R2 的 W 和 Z)

$R2(\underline{W}, \underline{Z}, X)$

b.

| Given(3NF) |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| W          | X | Y | Z |
| ⊙          | ⊙ | ⊙ | ↑ |
|            |   | ↑ | ⊙ |

- (a) R 的 candidate key 為  $\{W, X, Y\}$ 、 $\{W, X, Z\}$ 。
- (b) R 中不存在 partial dependency 和 transitive dependency，滿足 3NF；但並非每個 FD 的 LHS 都為 super key，不符合 BCNF。故最多滿足 3NF。
- (c) 可將 R 分解成三個 relation，其中 WXY 和 Z 均為 relation 中的 super key，滿足 BCNF。

$R1(\underline{W}, \underline{X}, Z)$

$R2(\underline{Z}, Y)$

3. ( 假設 color 為字串資料 )

a.

```
SELECT s.address
FROM supplier s, part p, catalog c
WHERE sname = "MorphTech"
      AND p.color = "blue"
      AND p.pid = c.pid
      AND s.sid = c.sid;
```

b.

```
SELECT s1.sid, s2.sid
FROM (SELECT DISTINCT s.sid, p.pid, c.cost
      FROM supplier s, part p, catalog c
      WHERE p.pid = c.pid
            AND s.sid = c.sid) s1,
      (SELECT DISTINCT s.sid, p.pid, c.cost
      FROM supplier s, part p, catalog c
      WHERE p.pid = c.pid
            AND s.sid = c.sid) s2,
WHERE s1.pid = s2.pid AND s1.cost > s2.cost;
```

c.

```
SELECT s.sname, avg(s.cost)
FROM (SELECT DISTINCT s.sid, s.sname, p.pid, p.color, c.cost
      FROM supplier s, part p, catalog c
      WHERE p.pid = c.pid
            AND s.sid = c.sid) s
```

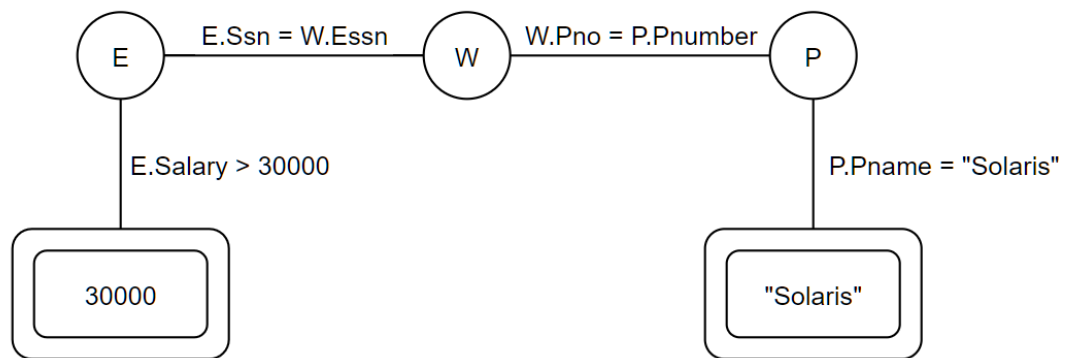
WHERE s.color = "green"

GROUP\_BY s.sid;

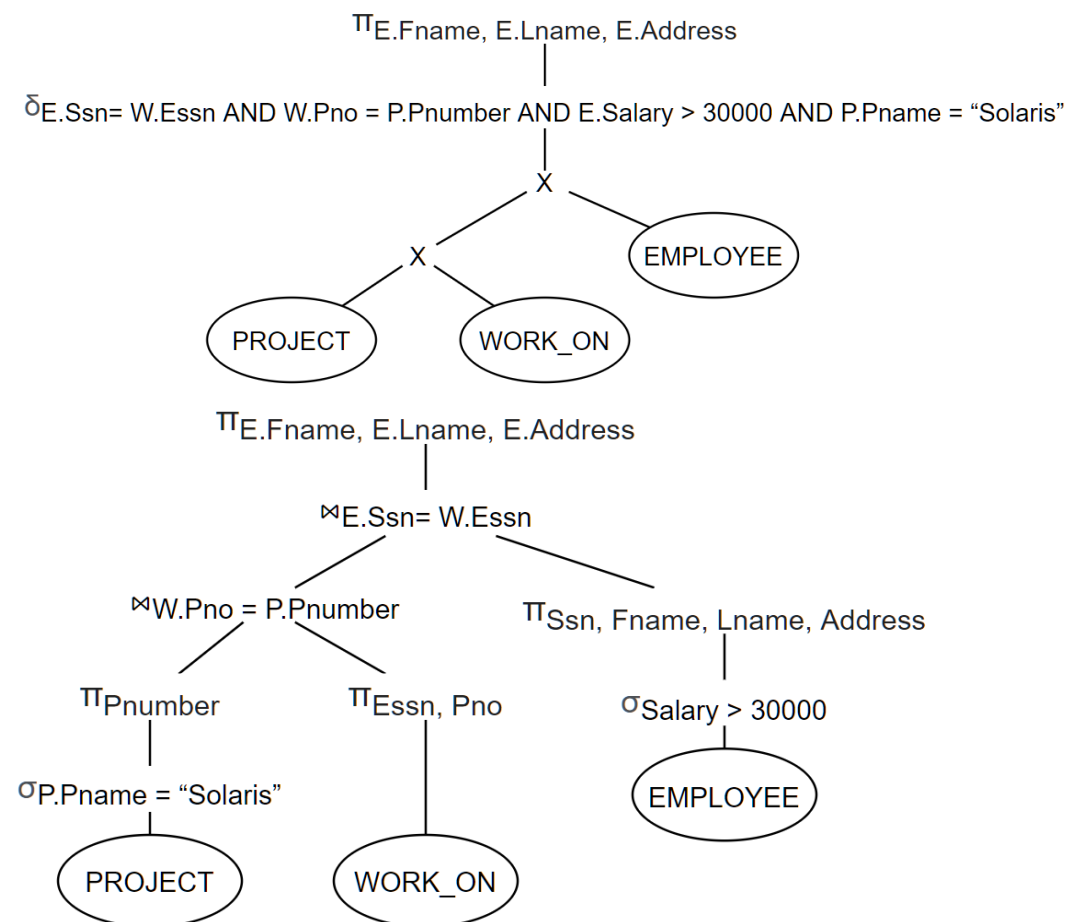
4.

(a)

[E.Fname, E.Lname, E.Address]



(b)



5.

T3和 T4還沒 commit，需要 roll back。

必須重做從 Step 5的<checkpoint>之後，到 crash 前的 transaction：

8 <T3, start>

9 <T3, X, 3, 4>

10 <T4, start>

11 <T4, Z, 2, 3>